

Exercice 10

1) Calculer $\det(A)$ et montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne (0 ; 1 ; 1) : le zéro initial supprime un mineur.

$$\det(A) = 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 0 \times 1 = 1$$

$$\det(A) = 0 - 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 1 + 1$$

$$\det(A) = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : (0 ; 1 ; 1)

$$0 + 1 + 1 = 2; 0 + 0 + 1 = 1; 0 + 1 + 0 = 1$$

Ligne 2 : (1 ; 0 ; 1)

$$0 + 0 + 1 = 1; 1 + 0 + 1 = 2; 1 + 0 + 0 = 1$$

Ligne 3 : (1 ; 1 ; 0)

$$0 + 1 + 0 = 1; 1 + 0 + 0 = 1; 1 + 1 + 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons par ailleurs $A + 2I_3$:

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0+2 & 1 & 1 \\ 1 & 0+2 & 1 \\ 1 & 1 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices sont identiques.

$$\Rightarrow A^2 = A + 2I_3 \quad \checkmark$$

2) b) En déduire A^{-1} .

Méthode : on met A en facteur pour obtenir $A \times (\dots) = I_3$; ici la factorisation fait apparaître un facteur 2 qu'il faut faire passer de l'autre côté.

Partons de $A^2 = A + 2I_3$.

$$A^2 - A = 2I_3$$

Factorisons par A :

$$A \times (A - I_3) = 2I_3$$

Divisons par 2 :

$$A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$$

Explicitons cette matrice :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre le système
$$\begin{cases} y + z = 3 \\ x + z = 5 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant les coefficients nuls absents de chaque équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 + 5 + 4 \\ 3 - 5 + 4 \\ 3 + 5 - 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (3; 1; 2)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$1 + 2 = 3 \text{ ✓}; 3 + 2 = 5 \text{ ✓}; 3 + 1 = 4 \text{ ✓}$$